中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

中国人民大学信息学院
SCHOOL OF INFORMATION RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

大数据推荐与决策

余力 博士

教授、博士生导师

大数据分析与智能决策实验室

buaayuli@ruc.edu.cn

课程内容

- 1、理论篇
  - Web2.0(社会计算)与互联网+、大数据思维与分析
- 2、技术篇
  - 机器学习（聚类、分类）、深度学习（神经网络）
- 3、应用篇
  - 个性化推荐、人工智能应用
- 4、研究篇
  - 研究选题、研究设计、写作规范

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

第1讲 Web2.0与互联网+

余力 博士

教授、博士生导师

大数据分析与智能决策实验室

buaayuli@ruc.edu.cn

目录

- Web2.0
- 互联网+
- 社会计算
- Human Computation

中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



1. Web2.0

Web2.0

del.icio.us

your favorites | y

flickr LOVES YOU ™

SWOOPO

测试版 Bai du 文库

微信



Web2.0的理念

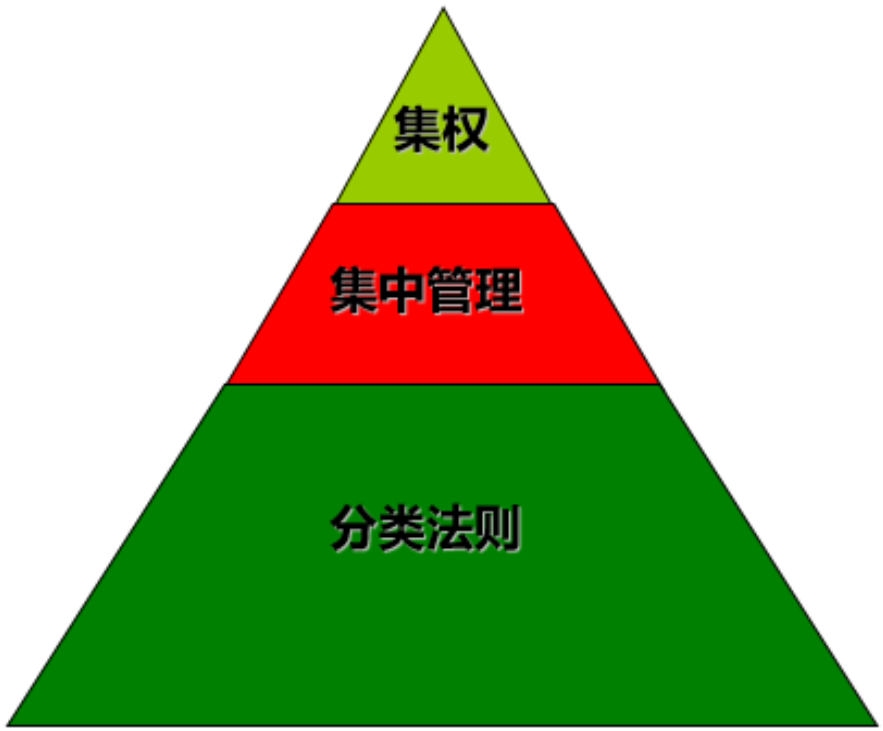
- 用户参与、用户可读可写
- 去中心化、倡导个性化服务
- 共享、开放
- 实现人的互联
- IT，“I”＞“T”



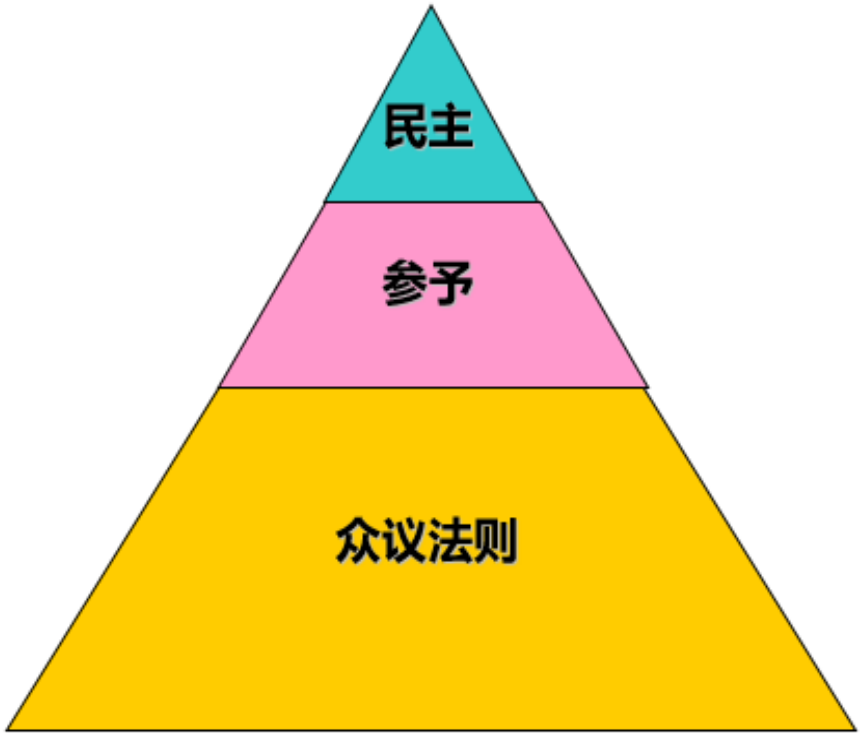




Web1.0 与Web2.0的比较



Web1.0



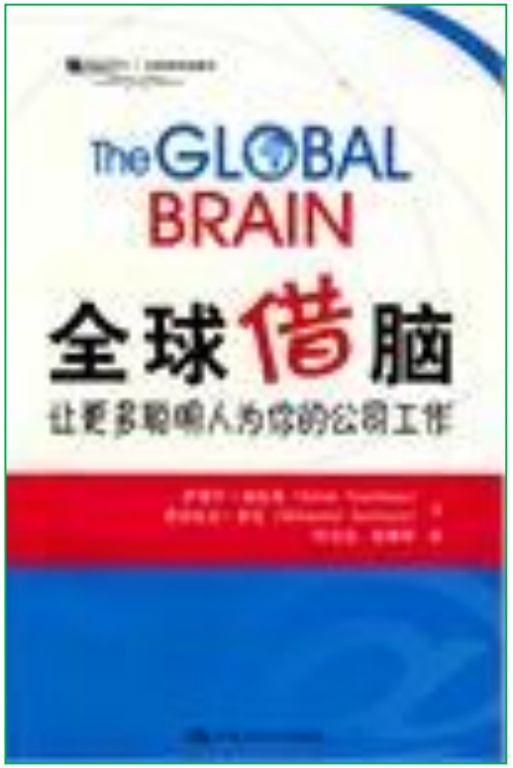
Web2.0

传统Web 2.0概念

- Web2.0是
  - 以 Flickr、 Del.icio.us、 Blogger Friendster等网站为代表，
  - 以Blog、Tag、SNS、RSS、Wiki等应用为核心，
  - 依据六度分隔、xml、ajax等新理论和技术，
  - 实现的互联网新一代模式。

Web2.0的延伸


跨领域专家和大众参与的知识创新
科学
2.0
双赢促动的技术创新
技术
2.0
现代科技引领的管理与制度创新
管理
2.0


The GLOBAL BRAIN
全球借脑

广义Web2.0概念

- 文化哲学视角
  - 社会文化创造观念的革命在Internet上的体现
- 经济学视角
  - 新的电子商务模式
- 信息系统视角
  - 类操作系统平台，改变了Web信息体系
  - 共享、重组、再造的新网络系统
- 重点不在技术，而是系统思念与综合应用的创新



2. 互联网+

互联网“+”典型应用


传统银行 + 互联网 → 支付宝


传统交通 + 互联网 → 嘀嘀打车

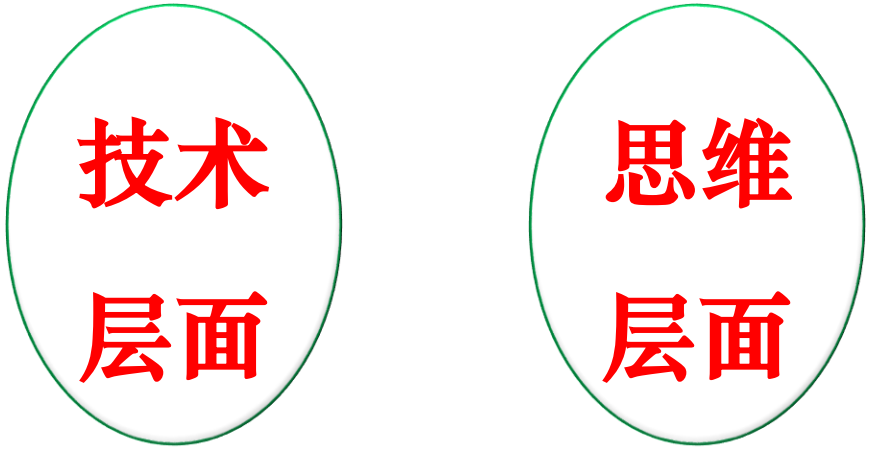


传统媒体 + 互联网 → 自媒体

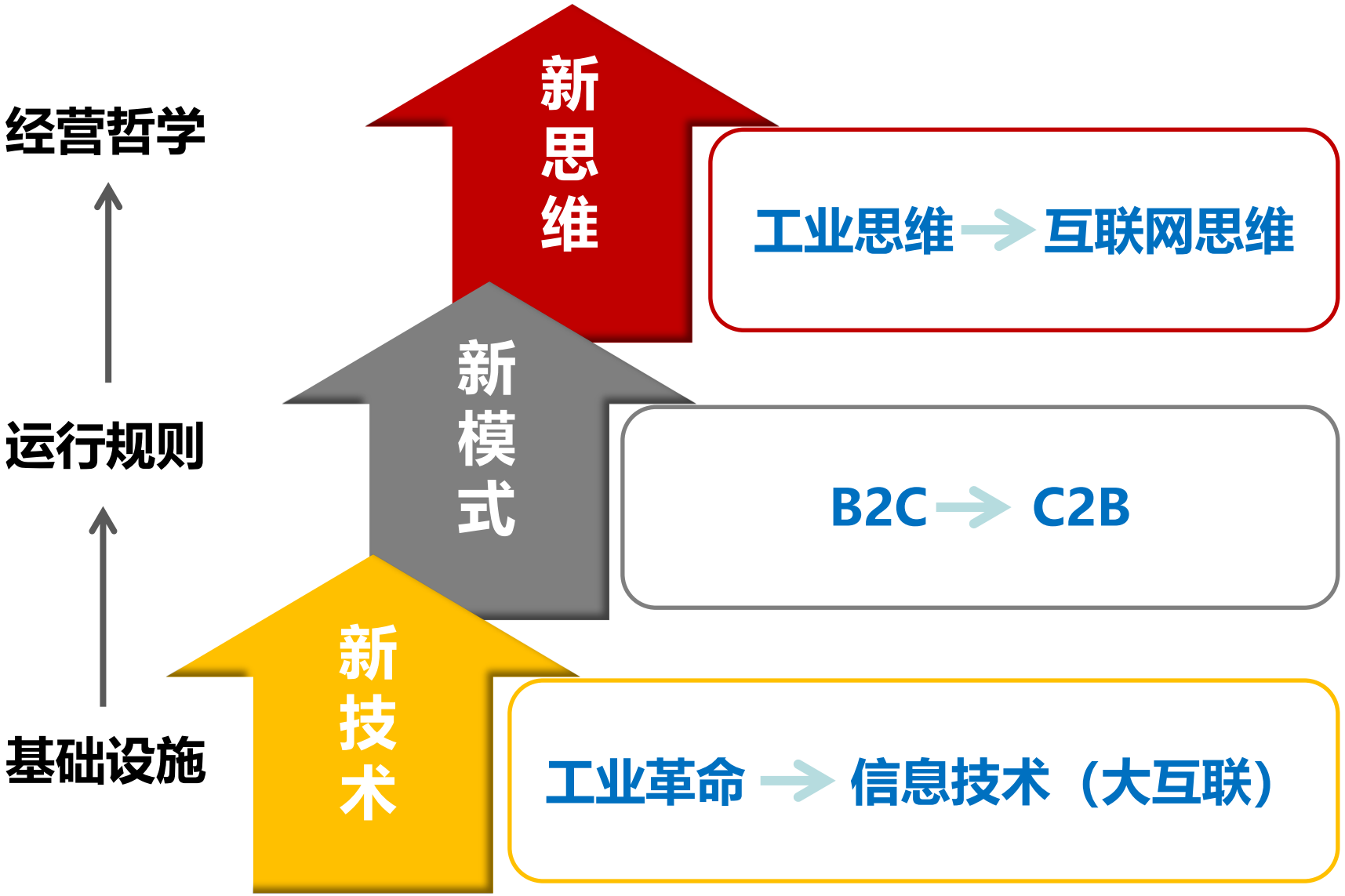

传统通讯 + 互联网 → 即时通信

互联网+ = 新一代ICT+创新2.0

- **新一代ICT：**大数据、物联网、云计算
- 创新 1.0是以技术为出发点，
- **创新2.0**就是以人为出发点，以人为本的创新，以应用为本的创新，是开放创新、共同创新、以用户为中心的应用创新。



新技术、新模式、新思维



互联网+的特征

创新驱动

尊重人性

重塑结构

开放生态

还能“+”什么？

互联网+医疗



互联网+金融



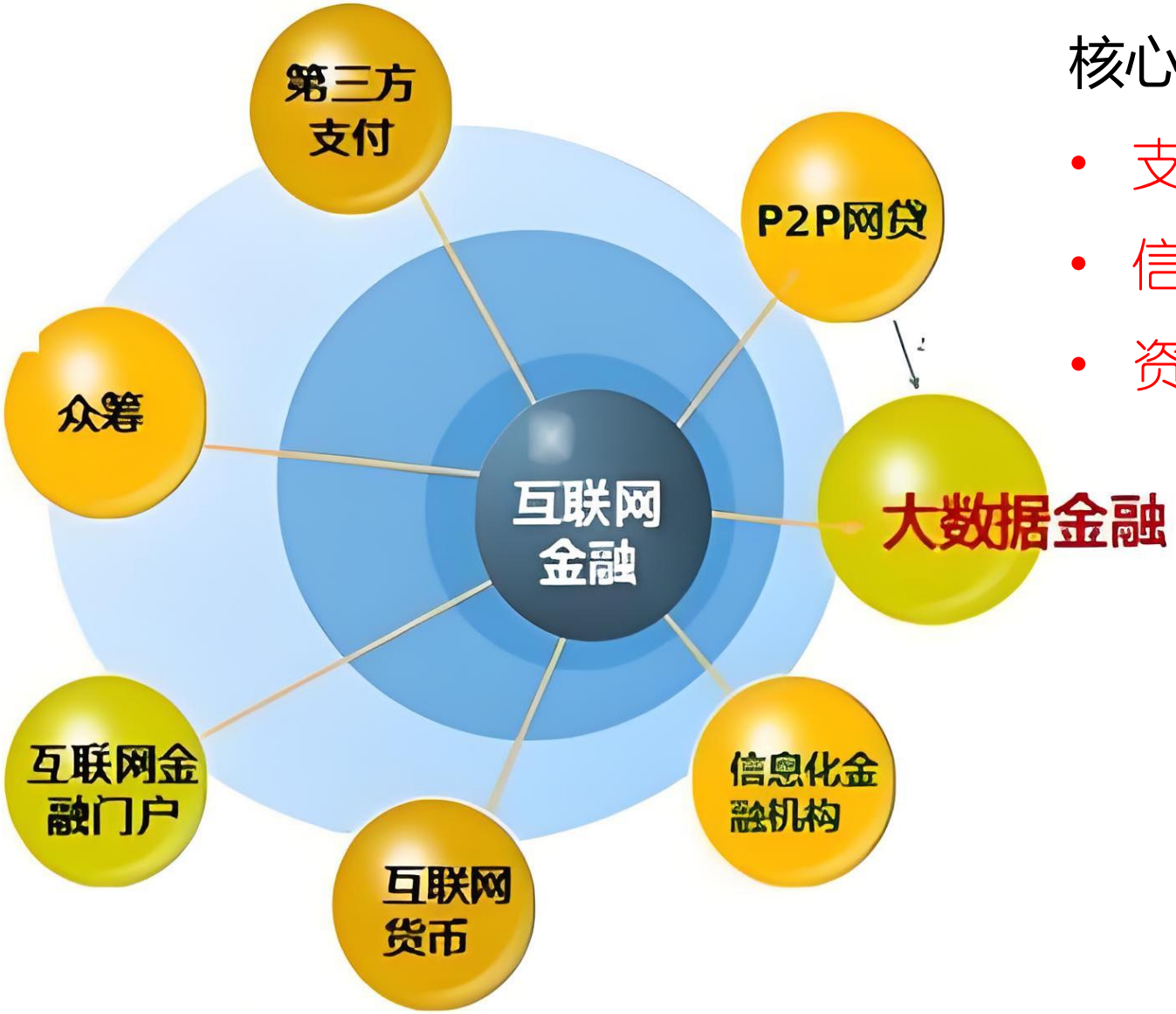
互联网+教育



互联网+政务



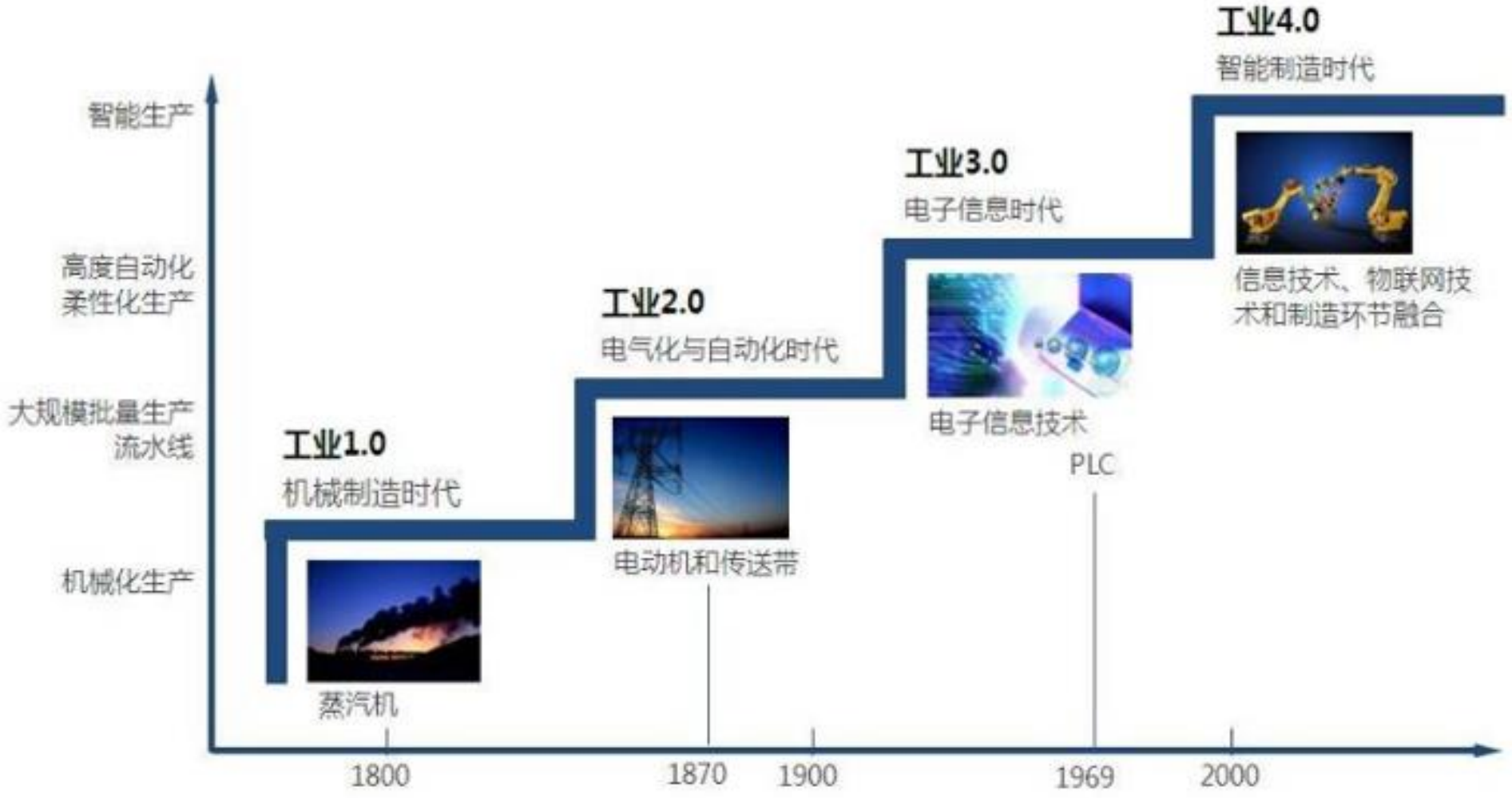
互联网金融模式



核心要素：

- 支付方式
- 信息处理
- 资源配置

互联网+工业

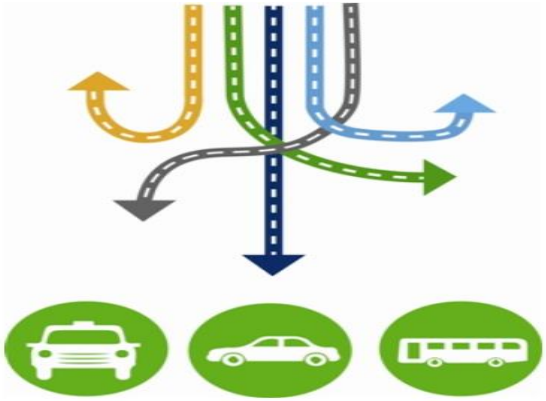

工业4.0
智能制造时代
信息技术、物联网技术和制造环节融合
工业3.0
电子信息时代
电子信息技术
PLC
工业2.0
电气化与自动化时代
电动机和传送带
工业1.0
机械制造时代
蒸汽机
智能生产
高度自动化
柔性化生产
大规模批量生产
流水线
机械化生产
1800
1870
1900
1969
2000

工业4.0


移动互联网
和物联网的
协同交互
Industry4.0
物理系统
信息系统
社会化设备
全球化工厂
高素质操作者
智能产品
虚拟化生产

互联网+交通

- 运用互联网技术，建立车、路、人之间的网络，通过整合车、路、人各种信息与服务，最终为人(车内的人及关注车内的人)提供服务，使交通变得更加智能、精细和人性



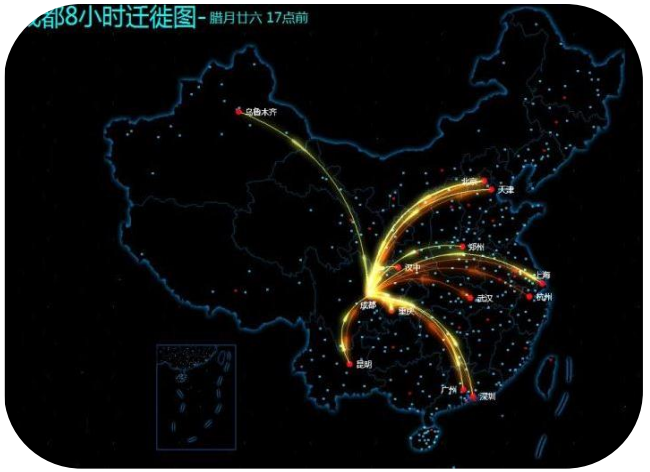


互联网+交通









互联网+商务

互联网+ + 电子商务 = 社会商务





例1：谁决定商品价格

[当当自营]■BSKY蓝色天空 男款中长款细格羽绒服 0815205



商家 当当网 服务保障

当 当 价：￥299.00

市 场 价：￥599.00 （为您节省￥300.00）

顾客评分：☆☆☆☆☆ 已有0人评论

颜色：

尺码： 46 48 50 52

我要买： 1 件

请选择：颜色、尺码

购 买 收 藏

企业定价!

例1：谁决定商品价格


Penny Auction
Christmas Prom
username
12/20/11
客户定价!
place - 25% bids back)
Apple Macbook Air - Expect everything from a notebook what weighs almost nothing.
RM 92.56
Current price
Retail price RM 3999
00:13
Time left
Bid now
hkbeejay
Text: TXT PEN PA23259 to 32088 (RM 3)
How it works?
Create a FREE account
Buy securely some bids
Place your bid & wait for clock.
If no one else bids, you are the winner!
More info
Package Price Saving
1 SMS RM 3 0%
10 bids RM 20 33%
25 bids RM 48 36%
50 bids RM 90 40%
100 bids RM 160 47%
300 bids RM 450 50%
555 bids RM 750 55%
Buy bids
Sony Vaio F (1st place - 25% bids back)
Current price
36.64
Time left
00:08
Bid now
iPad 2 Wi-Fi 32GB (1st place - 10% Bids Back)
Current price
37.10
Time left
00:37
Bid now
Leica X1 Camera (1st place - 25% bids back)
Current price
16.59
Time left
01:21
Bid now

例2：营销

传统营销



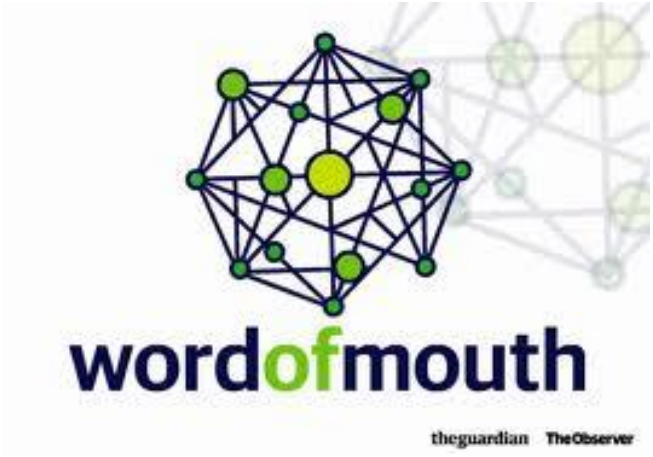






营销员是
营销主体

例2：营销

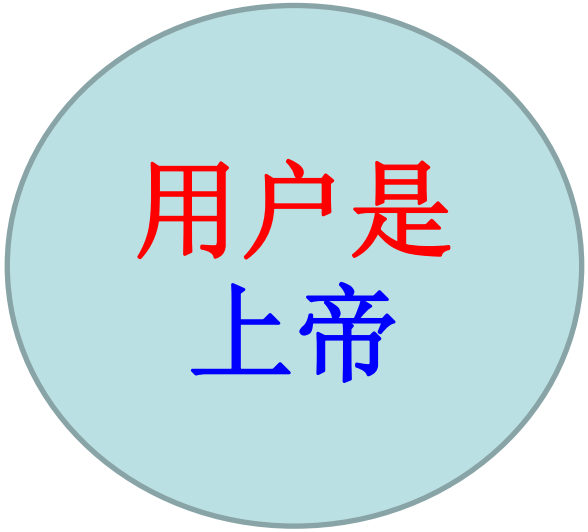


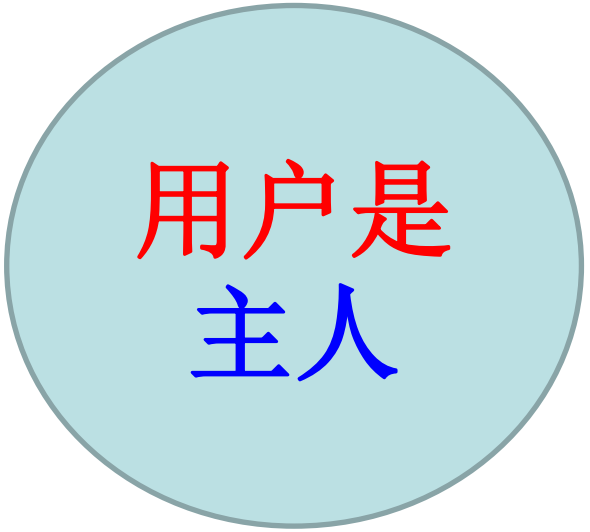
社会化营销

客户是
营销主体



两代理念的差距





1.0
电子商务

2.0
社会商务

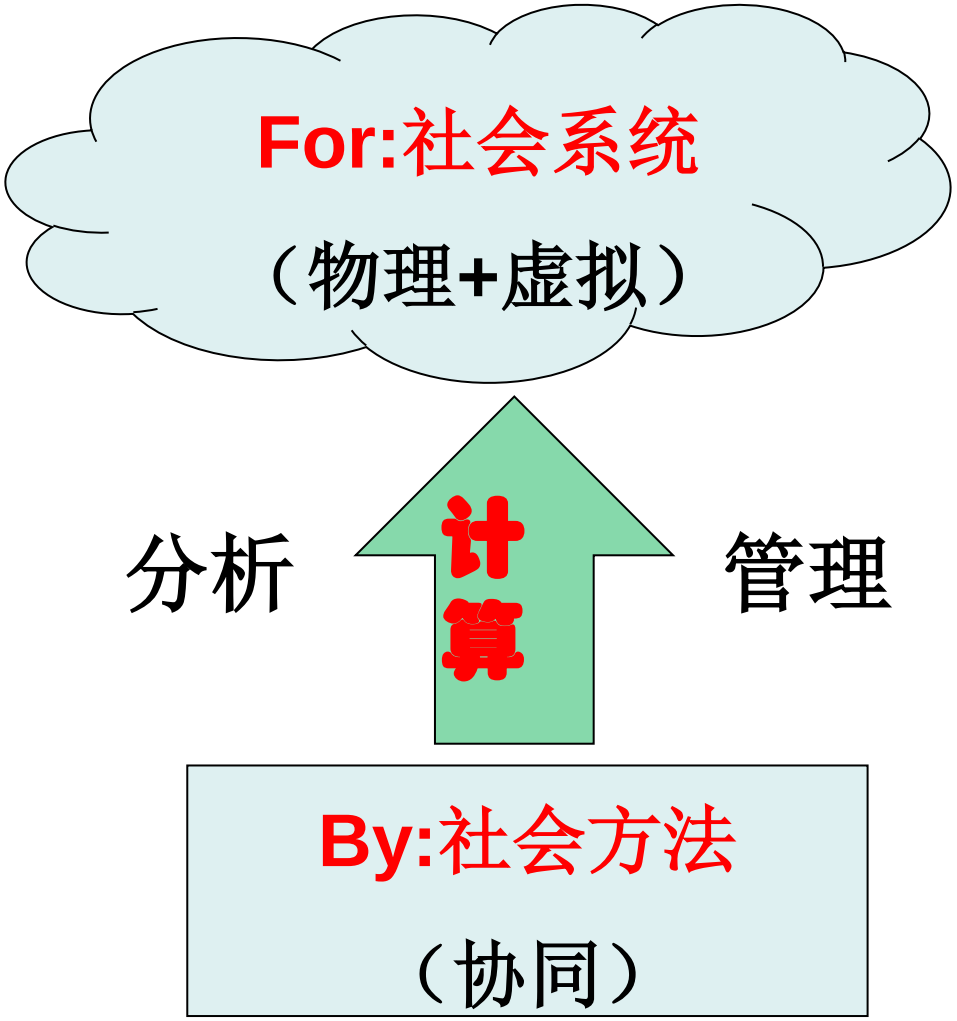


3. 社会计算

社会计算的理解

- 社会计算是一门现代计算技术与社会科学之间的交叉学科
  - 从技术层面上，是研究计算机以及信息技术在社会中得到应用，从而影响传统的社会交往行为，达到高度有效的社会性交互；
  - 从社会层面上，则是基于社会科学知识、理论和方法学，借助计算机术和信息技术的力量，来帮助人类认识和解决各种事关重大的社会问题，使社会和谐的发展。

社会计算的ForBy概念模型

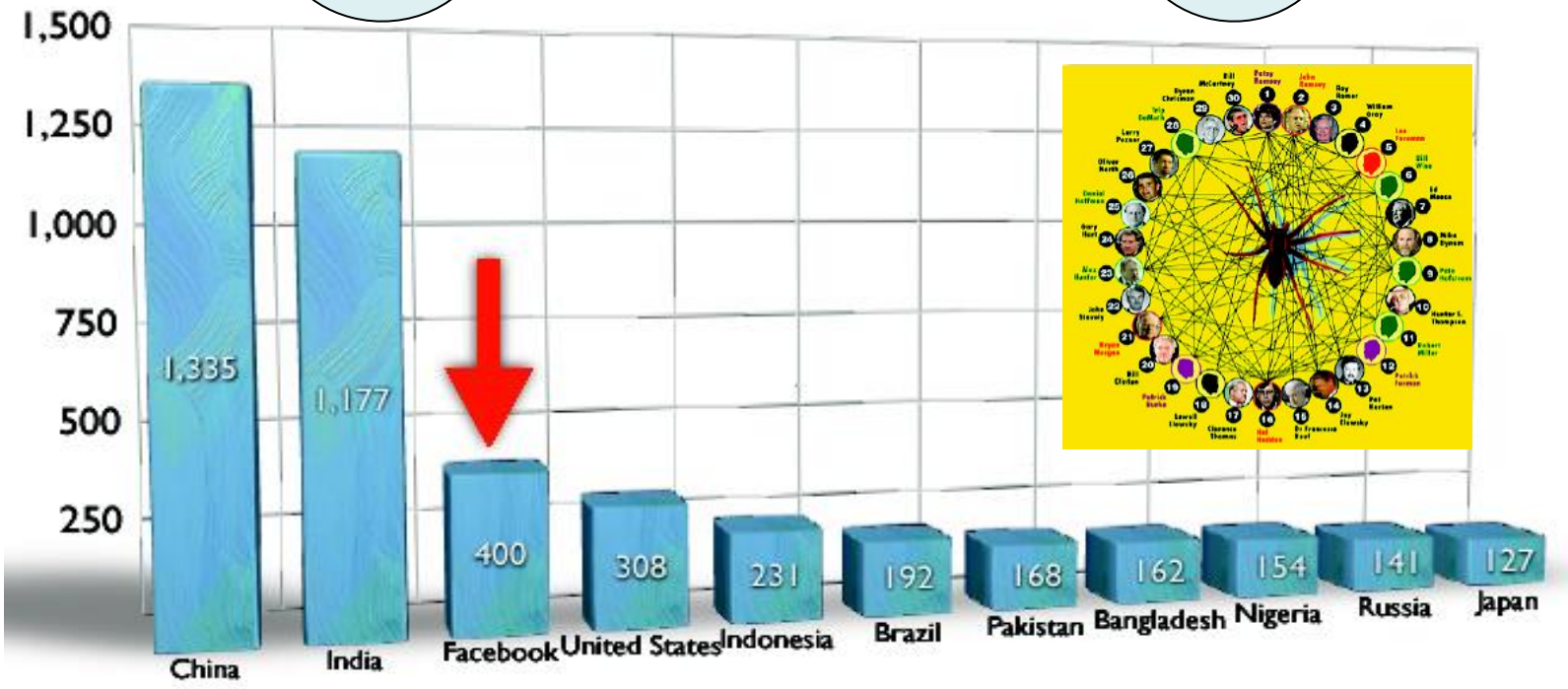


孟小峰，余力，用社会化方法计算社会，中国计算机学会通讯，2011.12

第一层函义: For -社会是计算的对象

物理社会
(现实)
国家, 城市
企业, 学校

网络社会
(虚拟)
FaceBook, MySpace
Blogger, QQ,



计算什么

- 物理社会
  - 突发事件、危机管理 (911\猪流感)
  - 舆情分析与监控\智能交通
- 虚拟社会
  - 广义---整个Web
  - 狭义---Web2.0系统（人真正参与到社会）
  - 交互：HCI、HHI + 共享
  - 促进人与人的交流













第二层涵义: By - 社会是计算的方法

- 社会是计算的模式
  - 协同推荐（CF）- 协同过滤
  - 协同分类（Folksonomy\CTS）- 协同标注
  - 协同商务（CC-SWOOPO）- 社会商务
  - 协同评价（CE）
  - 协同管理（Mgt2.0）
  - 协同营销（Viral Marketing）- 病毒营销
  - 协同编辑（Wiki）
  - 协同搜索（Social Search）
  - 协同教学（Teaching2.0, e-Learning）

群体协同评价与决策


EVALUATION
Excellent
Good
Average
Poor


Outstandir
Excellent
Very Good
Satisfactory
Below Average




PAPER
REVIEW


Proposal Review


London 2012
1 GBR T. DALEY / P. WATERFIELD
ROUND 1
DIFFICULTY 2.0
PENALTY 0.0
SCORE 56.40
EXECUTION
SYNCHRONISATION
9.0 9.0 9.5 9.5 9.0 9.5 9.5 9.0

问题

Rating Matrix

Rating	O_1	O_2	…	O_m
U_1	R_{11}	R_{12}		R_{1m}
U_2	R_{21}	R_{22}		R_{2m}
…				
U_n	R_{n1}	R_{n2}		R_{nm}

Final Score ? Final Rank ?

非正常评分的影响

- Irregular Rating: Too high or too low rating

	O_1	O_2	O_3	O_4	O_5	O_6	O_7	O_8	O_9	O_{10}	O_{11}	O_{12}	O_{13}	O_{14}	O_{15}	O_{16}
S_1	90	86	88	86	89	86	86	88	88	88	86	90	90	86	86	90
S_2	90	89	85	85	92	80	80	85	90	85	80	85	85	85	85	85
S_3	90	85	90	86	85	88	85	90	87	88	86	84	90	85	88	90
S_4	88	86	87	89	92	90	87	90	89	86	91	86	89	88	87	94
S_5	86	86	90	90	90	80	83	95	88	87	95	86	88	88	85	92
S_6	90	82	90	91	88	88	85	86	86	87	87	88	88	85	86	88
S_7	82	90	85	81	93	83	92	89	85	80	89	82	90	85	87	90
S_8	92	88	90	90	92	88	90	90	91	87	92	88	92	90	88	94
S_9	90	87	85	85	88	87	85	87	91	88	89	87	88	88	88	90
S_{10}	88	88	88	88	88	88	88	95	88	90	95	88	95	88	88	88
S11	90	86	85	83	90	88	85	88	90	86	91	85	90	86	86	88
S12	93	90	89	90	95	88	88	95	93	90	95	90	93	90	92	93
S13	95	90	85	80	85	80	80	95	90	80	85	80	91	80	80	90
S14	90	85	90	85	90	85	90	90	90	90	95	85	90	90	90	95
S15	90	87	88	86	90	87	86	90	87	88	88	87	90	88	88	92
S16	85	85	85	90	90	85	85	90	90	90	90	85	90	90	85	**91**

$R_{16,16}=0$

Mean	89.31	86.88	87.50	86.56	89.81	85.69	85.94	90.19	88.94	86.88	89.63	86.00	89.94	87.00	86.81	**84.94**
Rank	5	9	7	12	3	15	14	1	6	9	4	13	2	8	11	**16**

$R_{16,16}=100$

Mean	89.31	86.88	87.50	86.56	89.81	85.69	85.94	90.19	88.94	86.88	89.63	86.00	89.94	87.00	86.81	**91.19**
Rank	6	10	8	13	4	16	15	2	7	10	5	14	3	9	12	**1**

Trimmed Mean

- Trimmed mean is represented as a mean trimmed by X%, the total percentage of values removed from the upper and lower bounds.



- Limitation:
  - Ratings by all evaluators distribute symmetrically.
  - Trimming is an arbitrary decision.
  - Lost some information.

协同评价算法

1 **For all** $O_j \in O$
2 $Score_j^0 = Rand()$;
3 **End For**
4 $Score^0 \leftarrow \{Score_1^0, Score_2^0, \ldots, Score_m^0\}$;
5 $Rank^0 \leftarrow \text{Rank}\ (Score^0)$;
6 k = 0;
7 **Do**
8 k=k+1;
9 **For all** $R_{ij} \in R$
10 $V_{ij} = \sum_{i=1}^{m} |R_{ij} - Score_i^k|$
11 $W'_{ij} = \max(0, \text{m} * S - \alpha V_{ij})$;
12 $W_{ij} = W'_{ij} / \sum_{i=1}^{n} W'_{ij}$
13 **End For**
14 **For all** $O_j \in O$
15 $Score_j^k = \sum_{i=1}^{n} W_{ij} * R_{ij}$;
16 **End For**
17 $Score^k \leftarrow \{Score_1^k, Score_2^k, \ldots, Score_m^k\}$;
18 $Rank^k \leftarrow \text{Rank}\ (Score^k)$;
19 **While** $(Rank^{k-1} \neq Rank^k)$
20 **Return** $Rank^k$;

Difference from current group opinion

Penalty Factor

Condition to End

协同识别非正常分

	O1	O1	O1	O2	O2	O2	O2	O2	O2	O2
U1	0.03724	0.12922	0.01333	0.02898	0.08469	0.03077	0.1067	0.0056	0	0.08077
U2	0.07245	0.06142	0.08799	0	0.06996	0.02507	0.06143	0.06615	0.13627	0
U3	0.06529	0.06939	0.08907	0.09948	0.07836	0.09733	0.08318	0.06347	0	0.00201
U4	0.04936	0.09571	0.03751	0.06397	0.09705	0.00872	0.0539	0	0.10915	0
U5	0.07238	0.1057	0.06359	0.07527	0.01977	0.03943	0.0446	0	0.10867	0.07919
U6	0.08434	0.12597	0.07689	0.09536	0.05797	0.06482	0.08075	0.09516	0.12639	0.09865
U7	0.09858	0.01288	0.03862	0	0.0294	0.03424	0	0	0.07625	0.05317
U8	0.0809	0.0436	0.04261	0.11107	0.01519	0.10821	0.08319	0.09341	0.09638	0.10263
U9	0.05823	0.08214	0.08575	0.15564	0.04216	0.04871	0.10698	0.09787	0	0.09175
U10	0.10459	0.04515	0.07617	0.1374	0.08729	0.08286	0.08047	0.07488	0.13749	0.08795
U11	0.09272	0	0.0899	0	0.09962	0.03929	0.09092	0.05616	0	0.09991
U12	0.01666	0.12761	0.07127	0.07904	0.09498	0.05398	0.10576	0.09065	0.03826	0.10159
U13	0.056	0.02813	0.07501	0.0341	0.09218	0.10254	0.06979	0.08636	0.02402	0.08762
U14	0.00946	0.05803	0.06362	0.00229	0.06882	0.0601	0	0.07143	0	0.08252
U15	0.01778	0	0.00156	0.1174	0.01241	0.0968	0.00759	0.0967	0.03539	0
U16	0.08402	0.01506	0.0871	0	0.05014	0.10713	0.02476	0.10217	0.11174	0.03224

Extremely Irregular Rating

Regular Rating

Moderately Irregular Rating

Perfect Rating

极端分的影响

$R_{16,16}=0$

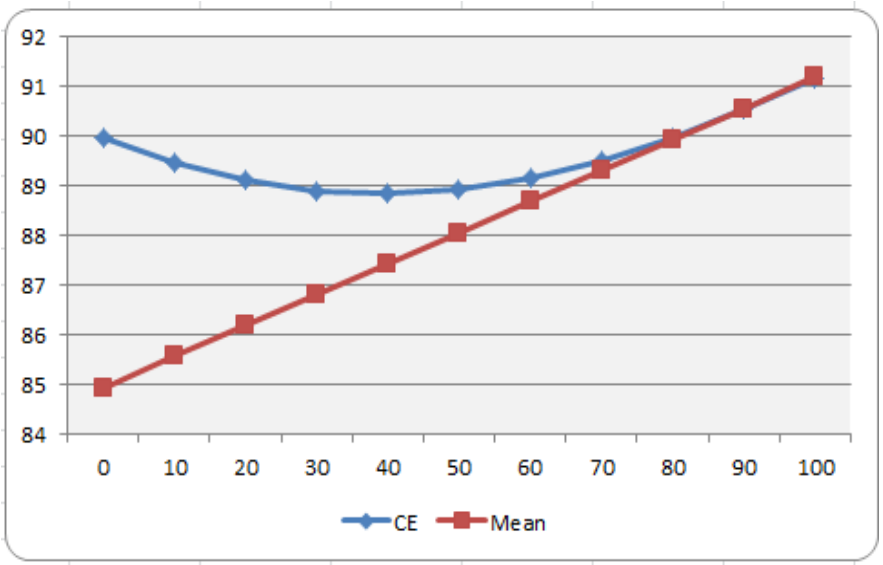
CE	89.33	86.88	87.50	86.58	89.82	85.72	85.94	90.17	88.94	86.91	89.64	86.01	89.93	87.02	86.82	**89.97**
Rank	**6**	**11**	**8**	**13**	**4**	**16**	**15**	**1**	**7**	**10**	**5**	**14**	**3**	**9**	**12**	**2**
Mean	89.31	86.88	87.50	86.56	89.81	85.69	85.94	90.19	88.94	86.88	89.63	86.00	89.94	87.00	86.81	**84.94**
Rank	5	9	7	12	3	15	14	1	6	9	4	13	2	8	11	**16**

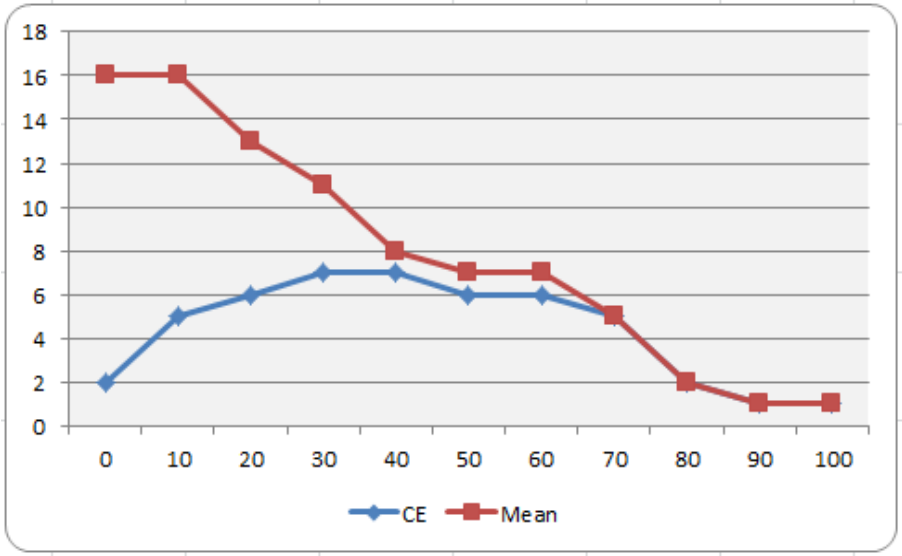
$R_{16,16}=100$

CE	89.33	86.88	87.50	86.58	89.82	85.72	85.94	90.17	88.94	86.91	89.64	86.01	89.93	87.02	86.82	**91.16**
Rank	**6**	**11**	**8**	**13**	**4**	**16**	**15**	**2**	**7**	**10**	**5**	**14**	**3**	**9**	**12**	**1**
Mean	89.31	86.88	87.50	86.56	89.81	85.69	85.94	90.19	88.94	86.88	89.63	86.00	89.94	87.00	86.81	**91.19**
Rank	6	10	8	13	4	16	15	2	7	10	5	14	3	9	12	**1**

仿真实验

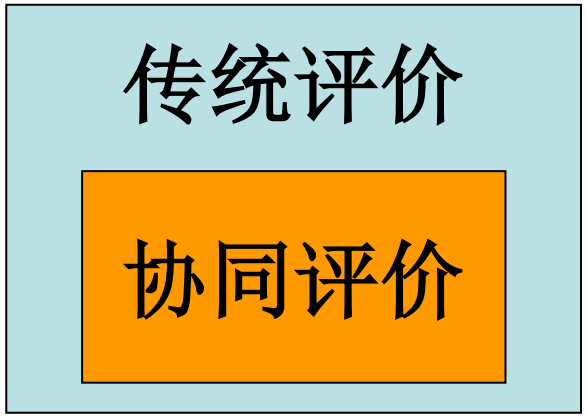
$R_{16,16}$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Effective Weight	0.007	0.014	0.021	0.027	0.038	0.040	0.046	0.052	0.058	0.063	0.059
CE	89.97	89.46	89.11	88.91	88.86	88.94	89.16	89.51	89.98	90.56	91.16
Rank	2	5	6	7	7	6	6	5	2	1	1
Mean	84.94	85.56	86.19	86.81	87.44	88.06	88.69	89.31	89.94	90.56	91.19
Rank	16	16	13	11	8	7	7	5	2	1	1

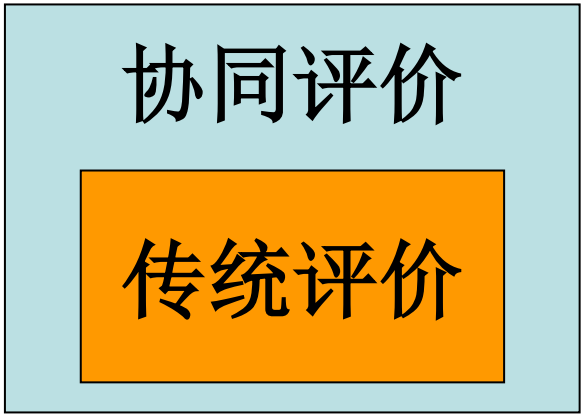




协同评价与传统评价的关系

- 本质上有区别
- 相互联系和补充
- 结合使用





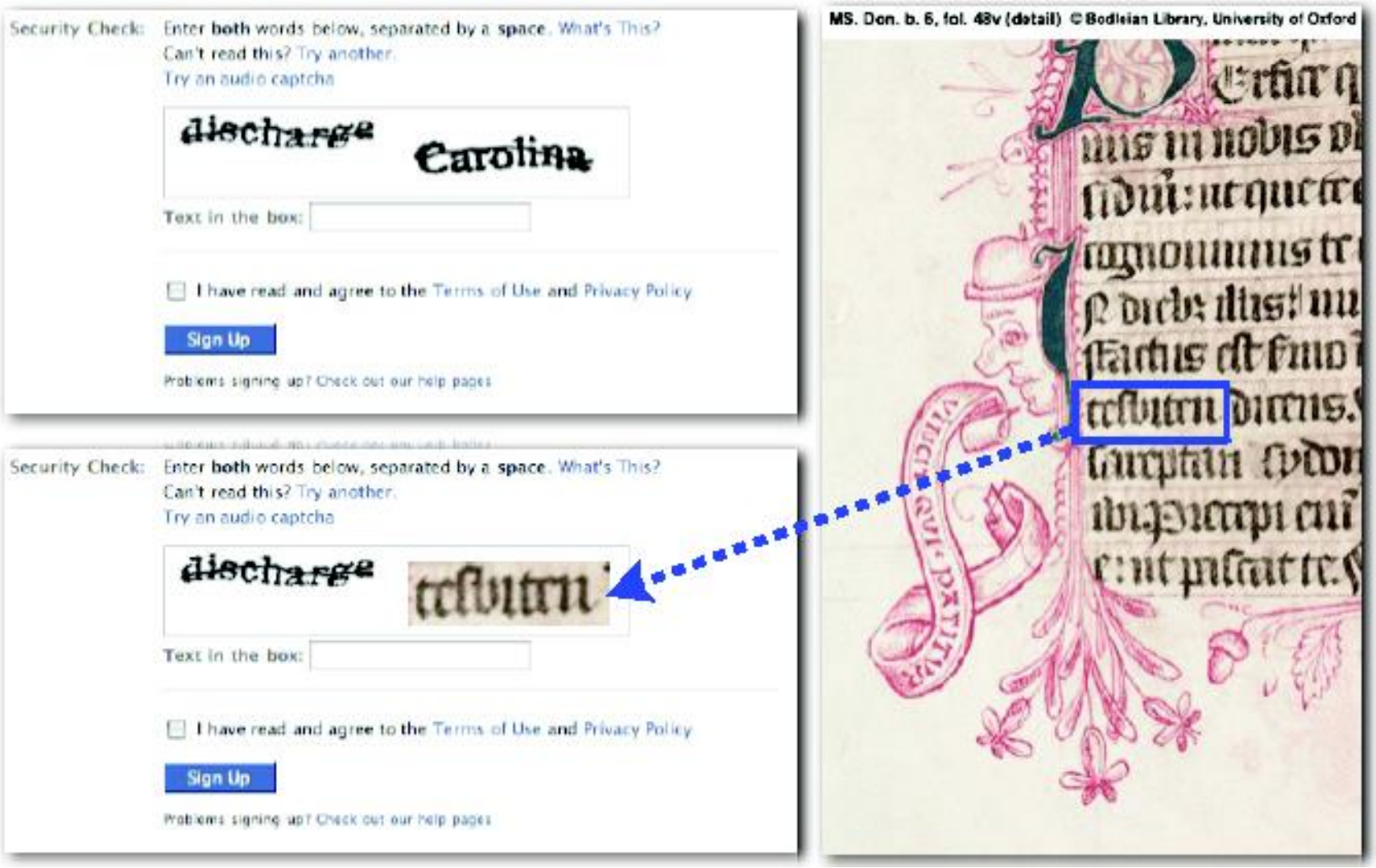


4. Human Computation

Work or Play ?



reCAPTCHA

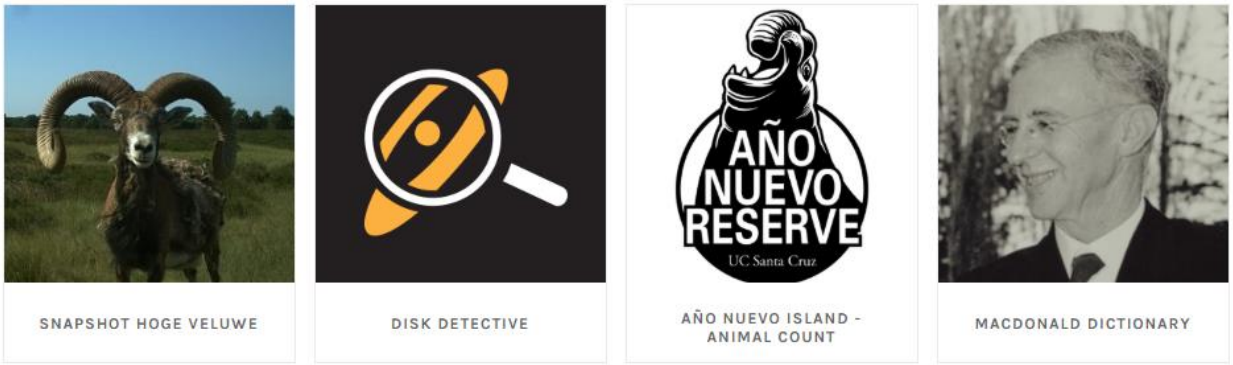

Security Check: Enter both words below, separated by a space. What's This?
Can't read this? Try another.
Try an audio captcha
discharge
Carolina
Text in the box:
I have read and agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Sign Up
Problems signing up? Check out our help pages
Security Check: Enter both words below, separated by a space. What's This?
Can't read this? Try another.
Try an audio captcha
discharge
Text in the box:
I have read and agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Sign Up
Problems signing up? Check out our help pages
MS. Don. b. 6, fol. 48v (detail) © Bodleian Library, University of Oxford

Zooniverse



https://www.zooniverse.org/

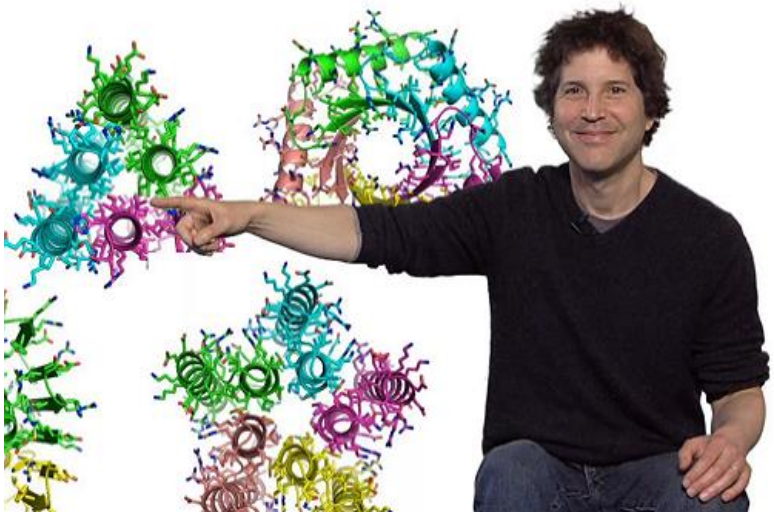
以科学的名义，让我压榨你

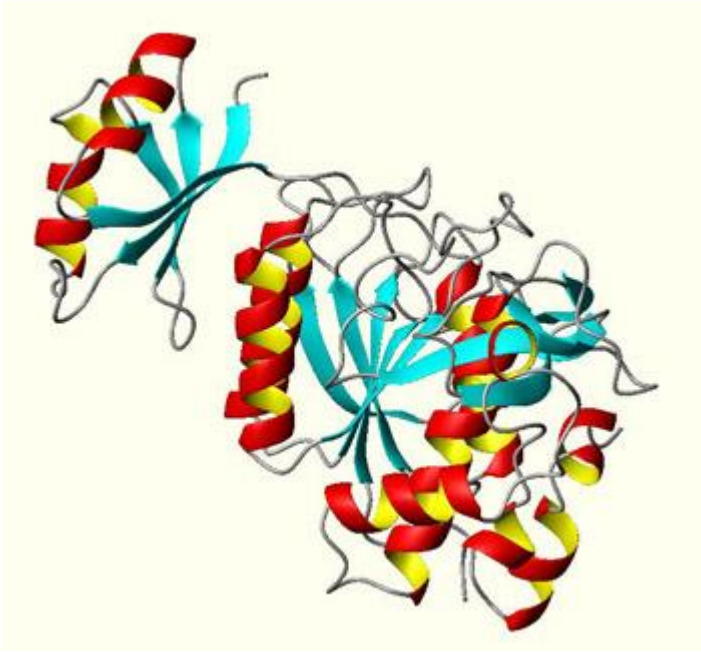




Foldit - 蛋白质组装

“公民科学家” （citizen scientists）





Predicting protein structures with a multiplayer online game

Seth Cooper,[1] Firas Khatib,[2] Adrien Treuille,[1,3] Janos Barbero,[1] Jeehyung Lee,[3] Michael Beenen,[1] Andrew Leaver-Fay,[2,4] David Baker,[2] Zoran Popović,[1] and >57,000 Foldit players[5]

Author information ▸ Copyright and License information Disclaimer

ESP game



Player 1

- Pants
- Model
- Lady
- Woman
- Laugh



Player 2

- Woman
- Shirt
- Denim
- Girl
- Model

Agreed, "Model, Woman"

你也可以暴富!



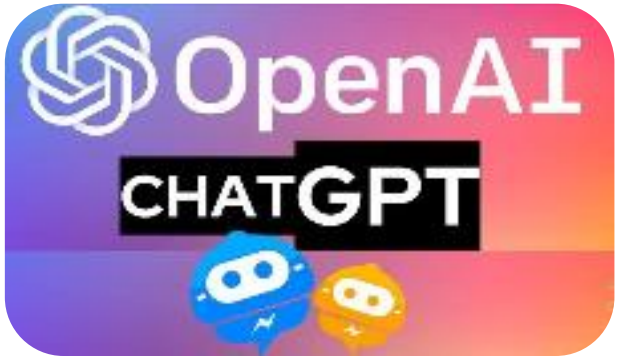
Tagatune


Most Points Today
1 sunshine 173 K
2 guest40892 86 K
3 WrigleyRue 50 K
4 ocean 24 K
5 SoftParade 20 K
6 ham 17 K
7 missy420 16 K
8 adaman 12 K
9 Anna 10 K
10 tonkiddo 9,850
Score
80
Tag a Tune
Hear Here
Timer
1:41
Bonus
Describe the tune ...
0:10
Listening to the same tune?
same
different
1 in a row!
your descriptions
male vocal
medieval music
quartet
two females
You
Correct
60 points
Partner
your partner's descriptions
guitar
solo
no vocals
submit
pass
Your partner has chosen.

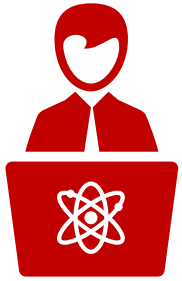
小结

- Web2.0时代，互联网+时代
  - 我们生活的社会变化
  - 倡导平等自由和科学管理
  - 思维方式、商业模式创新
- 社会计算、Human计算
  - 一种新型计算范式
  - 为社会\人民计算
  - 用社会\协同方法计算
- 新时代的机遇与挑战





中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



谢谢大家！

